

REPORTE TÉCNICO

Modelo de Predicción de Consumo de Materiales en Plantas de Producción de Concreto

Modelo:	Gradient Boosting
Fecha de Generación:	11/01/2026 20:21
R ² Score:	0.9987
RMSE:	71.55 kg
MAE:	10.15 kg

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento detalla el desarrollo e implementación de un modelo predictivo de aprendizaje automático diseñado para estimar con alta precisión las cantidades necesarias de materiales (Arena, Grava y Cemento) en la producción de concreto. El modelo alcanza un coeficiente de determinación (R^2) de 0.9987, explicando el 99.87% de la varianza en los datos de validación.

Objetivo Principal: Predecir el consumo de materiales basándose en variables temporales, operativas y de diseño de mezcla, facilitando la planificación de inventarios y optimización de costos.

2. ARQUITECTURA DEL MODELO

2.1 Variables de Entrada

El modelo utiliza **34 características** distribuidas en tres categorías:

Categoría	Cantidad	Descripción
Variables Temporales	14	Fecha numérica, términos polinómicos, codificación cíclica (sen/cos)
Variables Operativas	10	Turno, volumen, humedad, agua, aditivos químicos
Diseño de Mezcla	10	One-hot encoding de los 10 diseños más frecuentes + OTROS

2.2 Variables de Salida

- Arena (kg)
- Grava (kg)
- Cemento (kg)

3. DATOS DE ENTRENAMIENTO

Rango Temporal: 01/01/2023 - 10/12/2025

Partición de Datos: 80% entrenamiento (5,147 registros), 20% validación (1,287 registros)

Preprocesamiento:

- Eliminación de valores faltantes
- Conversión de fechas a formato datetime
- Ingeniería de características: términos polinómicos, codificación cíclica
- Normalización con StandardScaler (fit solo en entrenamiento)
- One-hot encoding de variables categóricas

4. METODOLOGÍA

4.1 Algoritmos Evaluados

Se entrenaron y compararon tres algoritmos de ensemble, todos envueltos en **MultiOutputRegressor** para predicción simultánea de los tres materiales:

Modelo	R ² Validación	RMSE (kg)	MAE (kg)
Random Forest	0.9982	84.45	10.89
Gradient Boosting ✓	0.9987	71.55	10.15
XGBoost	0.9986	75.55	7.29

4.2 Hiperparámetros del Modelo Seleccionado

- **Algoritmo:** Gradient Boosting Regressor
- **Estimadores:** 400 árboles
- **Profundidad Máxima:** 4
- **Tasa de Aprendizaje:** 0.05
- **Random State:** 42 (reproducibilidad)

5. RESULTADOS Y MÉTRICAS

5.1 Métricas Globales

Métrica	Valor	Interpretación
R ² Score	0.9987	99.87% de varianza explicada
RMSE	71.55 kg	Error promedio cuadrático
MAE	10.15 kg	Error absoluto medio

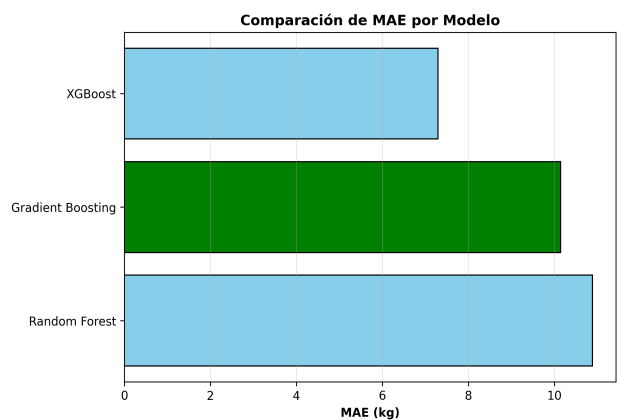
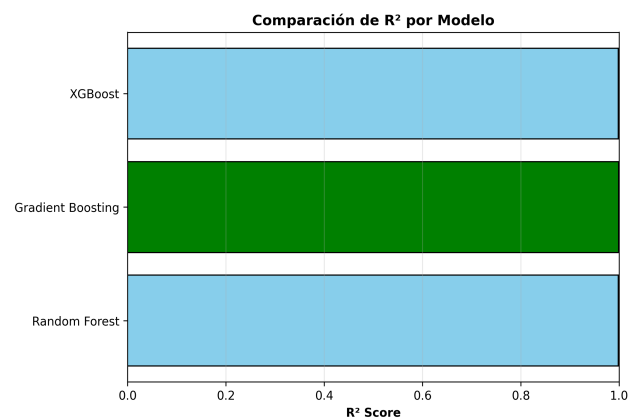
5.2 Ejemplos de Predicción

Predicciones generadas para fechas futuras con parámetros de entrada representativos:

Fecha	Arena (kg)	Grava (kg)	Cemento (kg)
15/01/2026	9,527.63	2.51	3,097.25
15/02/2026	9,462.03	3.27	3,118.27
15/06/2026	8,115.81	84.92	2,556.23

6. VISUALIZACIONES

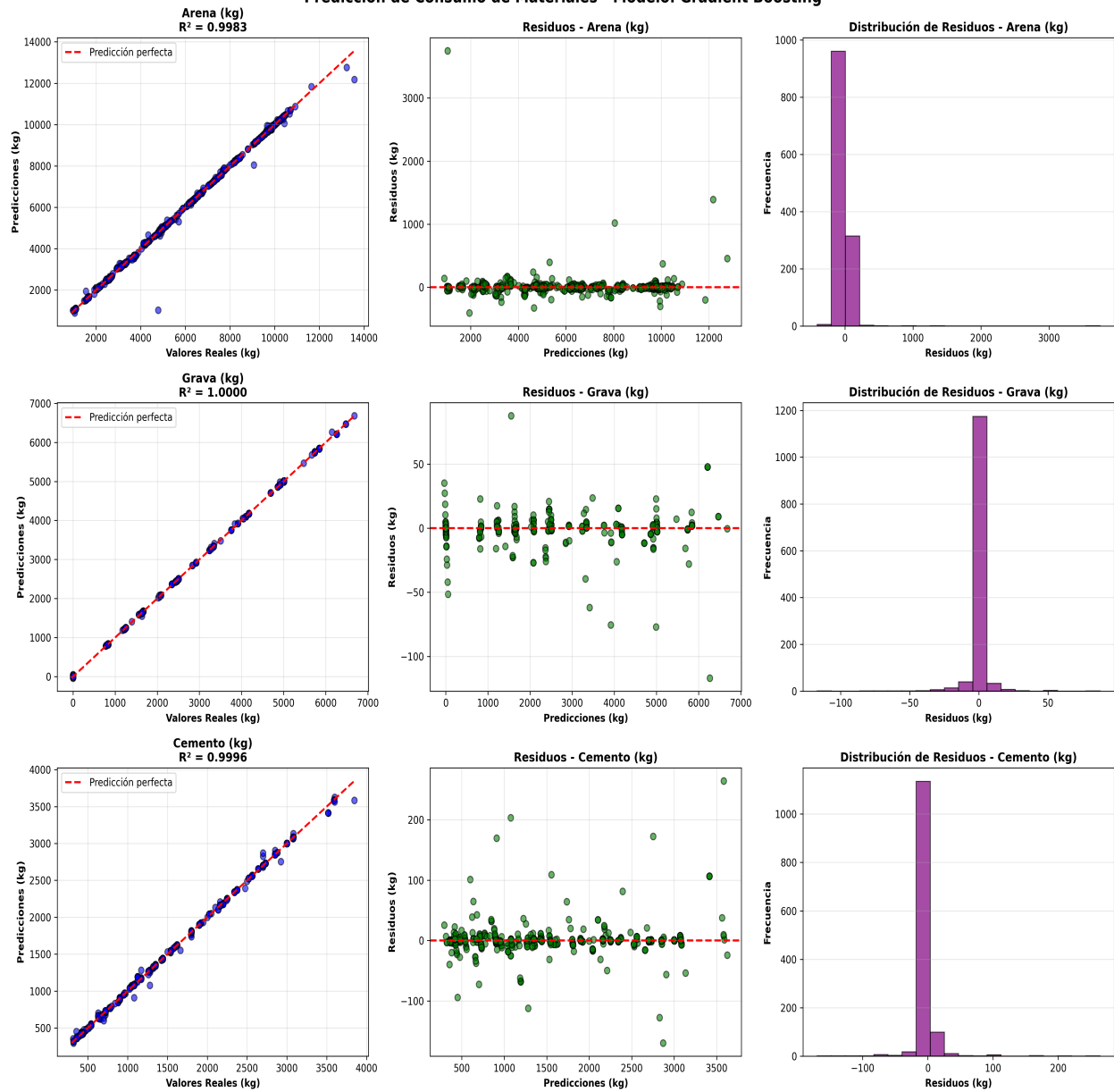
6.1 Comparación de Modelos



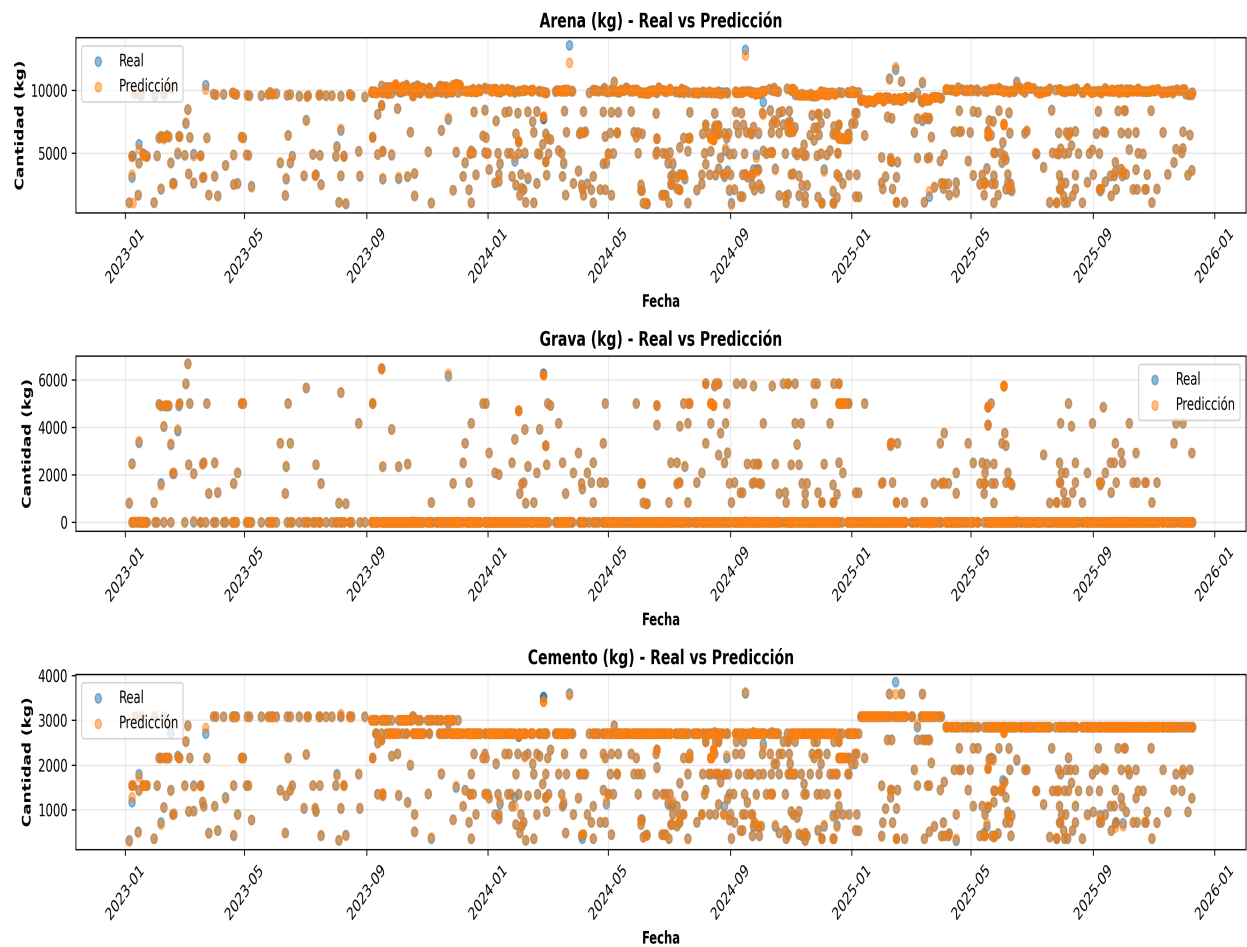
6.2 Análisis Detallado por Material

Scatter plots de valores reales vs predicciones, análisis de residuos y distribuciones para cada material:

Predicción de Consumo de Materiales - Modelo: Gradient Boosting



6.3 Serie Temporal: Real vs Predicción



7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7.1 Ingeniería de Características

- **Términos Polinómicos:** Fecha lineal, cuadrática y cúbica para capturar tendencias no lineales
- **Codificación Cíclica:** Sen/Cos de mes, día del año y semana para patrones estacionales continuos
- **Variables de Calendario:** Mes, día del año, semana del año, año
- **One-Hot Encoding:** Top 10 diseños de mezcla + categoría 'OTROS'
- **Variables Numéricas:** Volumen, humedad, agua y 6 tipos de aditivos

7.2 Función de Predicción

El modelo incluye una función **predecir_materiales()** que acepta:

- **fecha_str:** Fecha en formato 'YYYY-MM-DD'
- **turno:** 'DIA' o 'NOCHE'
- **diseño:** Código del diseño de mezcla
- **Variables numéricas:** volumen, humedad, agua, y 6 aditivos

La función construye el vector completo de 34 características, aplica normalización y retorna las cantidades predichas en kg.

8. ARTEFACTOS GENERADOS

- **modelo_prediccion_materiales.pkl:** Modelo entrenado + escaladores + metadata
- **prediccion_materiales_detallado.png:** Gráficos de scatter, residuos y distribuciones
- **serie_tiempo_materiales.png:** Comparación temporal real vs predicción
- **comparacion_modelos.png:** Métricas comparativas de los 3 algoritmos

9. LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES

- **MAPE de Grava:** Métrica inflada debido a valores muy cercanos a cero en el denominador. Se recomienda usar MAE/RMSE para Grava.
- **Extrapolación Temporal:** El modelo está entrenado hasta diciembre de 2025. Predicciones muy alejadas de este rango pueden perder precisión.
- **Diseños No Vistos:** Diseños fuera del top-10 se mapean a 'OTROS', perdiendo especificidad.
- **Dependencia de Aditivos:** Requiere conocer las cantidades de aditivos a priori, lo que puede ser difícil en etapas tempranas de planificación.

10. CONCLUSIONES

El modelo de Gradient Boosting desarrollado demuestra una capacidad excepcional para predecir el consumo de materiales en plantas de concreto, alcanzando un R^2 de 0.9987. La combinación de ingeniería de características sofisticada (términos polinómicos, codificación cíclica) con un algoritmo de ensemble robusto permite capturar tanto tendencias a largo plazo como patrones estacionales.

El modelo está listo para producción, con funciones de inferencia empaquetadas y artefactos completos para despliegue. Se recomienda reentrenamiento periódico con datos actualizados para mantener la precisión.

Fecha de Generación del Reporte: 11 de January de 2026, 20:21 hrs

Ubicación del Modelo: modelo_prediccion_materiales.pkl

Total de Características: 34

Algoritmo Final: Gradient Boosting